



Gerência de petshop

Briefing para Desenvolvimento de Sistema de Gerência de PetShop em Python

1. Objetivo do Sistema

Desenvolver um sistema em Python para gerenciar as operações de um PetShop, com foco no controle de tutores (clientes) e seus respectivos pets. O sistema deve permitir o cadastro, listagem, atualização e exclusão de informações, garantindo organização e eficiência no atendimento.

Missão Especial (A Fundação e A Operação): Diferente de sistemas prontos, a missão dos alunos é construir a arquitetura do zero. Primeiro, deverão criar a estrutura do banco de dados (**DDL**). Em seguida, o sistema em Python será entregue com os "motores" de manipulação desligados, e os alunos deverão encontrar os locais corretos no código para inserir os comandos de manipulação de banco de dados (**DML** em MySQL) adequados para que o sistema volte a funcionar e revele pistas secretas no console.

2. Descrição Geral

O sistema será desenvolvido em Python, podendo ser executado em modo console (sem interface gráfica obrigatória). O foco principal é a implementação da infraestrutura do banco (**DDL**) e das funcionalidades de **CRUD** utilizando a linguagem SQL para duas entidades principais que se relacionam: Tutor e Pet.

3. O que é DDL e CRUD

DDL (Data Definition Language): Comandos arquitetônicos como **CREATE DATABASE** e **CREATE TABLE** para construir o alicerce do sistema.

CRUD é um acrônimo que representa as quatro operações básicas de manipulação de dados em sistemas de informação:

- **C (Create):** Criar ou cadastrar novos registros.
- **R (Read):** Ler ou consultar registros existentes (neste caso, por meio da listagem completa).
- **U (Update):** Atualizar ou modificar registros existentes.
- **D (Delete):** Excluir registros.

Essas operações garantem o ciclo completo de gerenciamento de dados dentro do sistema.

4. Entidades Principais e Desafios SQL

4.1 Tutor

Campos sugeridos:

- Nome completo
- CPF (UNIQUE)
- Telefone

Funcionalidades CRUD:

- Cadastrar novo tutor (INSERT)
- Listar todos os tutores cadastrados (SELECT)
- Atualizar telefone cadastrado (UPDATE)
- Excluir tutor (DELETE)

4.2 Pet

Campos sugeridos:

- Nome do pet
- Espécie e Raça
- Data de nascimento
- Tutor (referência ao ID do Tutor)

Funcionalidades CRUD:

- Cadastrar novo pet vinculado ao tutor (INSERT).
- Listar todos os pets cadastrados (SELECT).
- Atualizar data de nascimento do pet (UPDATE).
- Excluir registro de pet (DELETE).

5. Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o gerenciamento completo das entidades através da execução bem-sucedida das queries SQL inseridas pelos alunos.
- Será um diferencial se houver validação de dados (ex: CPF válido, formato correto de telefone) diretamente na estruturação do código ou do banco.
- Os dados não devem ser armazenados localmente, mas sim persistidos no banco de dados MySQL que será criado pelos próprios alunos para a aula.

6. Requisitos Não Funcionais

- Linguagem: Python 3.x
- Interface: Console (CLI)

- Código documentado e de fácil manutenção

7. Possíveis Extensões Futuras

- Implementação de interface gráfica (Tkinter, PyQt ou web)
- Relatórios de faturamento e histórico de serviços
- Sistema de login e controle de acesso
- Integração com APIs de pagamento ou agendamento online

8. Público-Alvo

Pequenos e médios PetShops que desejam informatizar o controle de serviços sem necessidade de sistemas complexos ou baseados em nuvem.

9. Entregáveis

- Arquivo SQL contendo as queries de DDL (setup_banco.sql)
- Código-fonte completo em Python com os enigmas DML resolvidos
- Manual de uso (README)